

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • Tle C TI

Les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuée chez les Mammifères

Module I : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue la maîtrise des mécanismes cellulaires et moléculaires de la reproduction sexuée chez les mammifères, dans un contexte d'applications concrètes.

EXERCICE 1 Spermatogenèse et variation de l'ADN

Un étudiant de l'Université de Yaoundé I observe une coupe histologique de testicule de rat (*Rattus norvegicus*) au microscope optique. Il identifie les stades successifs de la spermatogenèse et mesure la quantité d'ADN nucléaire par cellule à l'aide d'un cytomètre en flux.

1. Rappeler la formule chromosomique d'une cellule somatique du rat ($2n = 42$) et préciser le nombre de chromatides et de chromosomes pour une spermatogonie en phase G_1 et en phase G_2 .
2. Expliquer pourquoi la méiose I est qualifiée de « division réductionnelle » et la méiose II de « division équationnelle » en termes de nombre de chromosomes et de chromatides.
3. Tracer la courbe théorique de variation de la quantité d'ADN (en unités arbitraires) en fonction du temps pour une lignée cellulaire passant de la spermatogonie ($2n, 2C$) au spermatozoïde mature ($n, 1C$). Indiquer sur le graphique les phases de réplication (S), de méiose I et de méiose II.
4. Justifier l'absence de phase G_1 et G_2 intercalaire entre la méiose I et la méiose II.

EXERCICE 2 Ovogenèse et stock folliculaire chez la femme

Au Centre Hospitalier Universitaire de Douala, une patiente de 35 ans consulte pour une évaluation de sa réserve ovarienne. Le dosage de l'hormone anti-müllérienne (AMH) révèle un taux bas, corrélé à un nombre faible de follicules antraux observés à l'échographie.

1. Contrairement à la spermatogenèse, l'ovogenèse est discontinue et asynchrone. Décrire le sort des ovogonies pendant la vie fœtale jusqu'à la naissance, en précisant le stade méiotique d'arrêt.
2. Expliquer le phénomène d'atrésie folliculaire et son impact sur l'évolution du stock folliculaire de la vie fœtale à la ménopause.
3. Au cours de chaque cycle menstruel, un seul follicule (généralement) arrive à matu-

rité (follicule de Graaf). Préciser l'événement hormonal déclenchant la reprise de la méiose I dans l'ovocyte I et le stade d'arrêt de l'ovocyte II avant la fécondation.

4. Comparer le devenir des produits de la méiose (cytoplasme, organites, matériel génétique) chez le mâle (4 spermatozoïdes) et chez la femelle (1 ovocyte + corps polaires). Quel est l'avantage adaptatif de cette asymétrie cytoplasmique ?

EXERCICE 3 Fécondation : blocage de la polyspermie

Lors d'une fécondation in vitro (FIV) réalisée dans une clinique de procréation médicalement assistée (PMA) à Yaoundé, on observe au microscope l'entrée de plusieurs spermatozoïdes dans le cytoplasme d'un ovocyte (polyspermie), conduisant à un développement anormal de l'embryon.

1. Décrire chronologiquement les événements moléculaires et cellulaires survenant au niveau de la zone pellucide et de la membrane plasmique de l'ovocyte dès la fixation du premier spermatozoïde jusqu'à la formation du fuseau méiotique de l'ovocyte II.
2. Différencier le blocage rapide (électrique) et le blocage lent (cortical) de la polyspermie. Préciser le rôle des granules corticaux dans la modification de la zone pellucide (réaction corticale).
3. En cas de défaillance de la réaction corticale, quel serait le nombre de jeux de chromosomes (ploïdie) dans le zygote résultant de la fusion de l'ovocyte avec deux spermatozoïdes ? Expliquer pourquoi ce zygote n'est pas viable.
4. Citer deux paramètres de qualité spermatique (normes OMS) qui doivent être vérifiés avant une tentative de FIV classique.

EXERCICE 4 Exploitation de données : Caryotypage et anomalies méiotiques

Un laboratoire de génétique médicale à Garoua analyse le caryotype d'un fœtus issu d'une amniocentèse réalisée sur une femme de 40 ans. Le résultat montre la formule : 47,XX, + 21.

1. Identifier l'anomalie chromosomique et nommer le syndrome clinique associé.
2. Cette anomalie résulte d'une non-disjonction. À l'aide d'un schéma simplifié (texte ou croquis), montrer comment une non-disjonction au cours de la méiose I maternelle conduit à un ovocyte II portant deux chromosomes 21, puis à un zygote trisomique après fécondation par un spermatozoïde normal.
3. La non-disjonction peut aussi survenir lors de la méiose II. Expliquer la différence de constitution allélique (hétérozygotie vs homozygotie) des deux chromosomes 21 sur-numéraires selon qu'ils proviennent d'une non-disjonction en MI ou en MII (on sup-

pose un marqueur allélique distinct sur chaque chromosome 21 homologue).

4. Pourquoi l'âge maternel avancé est-il un facteur de risque majeur pour la non-disjonction méiotique I chez la femme, alors que l'âge paternel a moins d'impact sur la non-disjonction de la spermatogenèse ? (Argumenter sur la chronologie de l'ovogenèse vs spermatogenèse).

EXERCICE 5 Synthèse : De la gamétogenèse à l'embryon

On considère un couple dont l'homme est porteur sain d'une translocation réciproque équilibrée entre le chromosome 14 et le chromosome 21 : $46,XY,t(14;21)(q10;q10)$. La femme a un caryotype normal ($46,XX$).

1. Lors de la méiose I chez l'homme, les chromosomes 14 et 21 normaux et les chromosomes translocés forment une structure caractéristique en méiose I. Nommer cette configuration et en déduire les trois types de ségrégation possibles (alternante, adjacente-1, adjacente-2).
2. Lister les formules chromosomiques des spermatozoïdes viables produits par chaque type de ségrégation.
3. En croisant ces spermatozoïdes avec un ovocyte normal ($23,X$), déterminer les phénotypes (caryotypes et viabilité) des conceptions possibles. Identifier celui qui correspond à une trisomie 21 par translocation.
4. Calculer le risque théorique de trisomie 21 vivante pour ce couple, en supposant que seule la ségrégation alternante et l'adjacente-1 produisent des gamètes viables en proportions égales, et que la trisomie 21 libre est létale in utero (contrairement à la trisomie par translocation).